

Travaux Pratiques - Session 09

React Router - Application Complete

Contexte du Projet

Vous allez développer une application e-commerce **TechShop** avec React Router.

API utilisée : <https://fakestoreapi.com/products>

Structure d'un produit retourne par l'API :

```
{
  "id": 1,
  "title": "Fjallraven - Foldsack No. 1 Backpack",
  "price": 109.95,
  "description": "Your perfect pack for everyday use...",
  "category": "men's clothing",
  "image": "https://fakestoreapi.com/img/81fPKd-2AYL.jpg",
  "rating": { "rate": 3.9, "count": 120 }
}
```

Structure du projet :

```
src/
  components/
    layout/
      Navbar.jsx
      Footer.jsx
    products/
      ProductCard.jsx
  pages/
    Home.jsx
    Products.jsx
    Contact.jsx
  App.jsx
  main.jsx
```

Instructions Initiales

1. Créez un nouveau projet React avec Vite :

```
npm create vite@latest techshop -- --template react
cd techshop
npm install
```

2. Supprimez le code et les fichiers de style inutiles dans **src/** (App.css, index.css, logo.svg).
3. Créez les fichiers et dossiers selon la structure donnée ci-dessus.
4. Ouvrez le projet dans votre éditeur de code préféré.

1 Exercice 1 : Configuration du Routage (4 pts)

1.1 (1 pt) Quelle commande permet d'installer React Router ?

1.2 (1.5 pts) Completez le fichier `main.jsx` pour activer le routage :

```
import React from 'react'
import ReactDOM from 'react-dom/client'
import App from './App'
// TODO: Import nécessaire

ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')).render(
  <React.StrictMode>
    {/* TODO: Envelopper App avec le composant nécessaire */}
    <App />
  </React.StrictMode>
)
```

1.3 (1.5 pts) Quelle est la difference entre `BrowserRouter` et `HashRouter` ? Lequel utiliser pour une application moderne ?

2 Exercice 2 : Application TechShop Complete (16 pts)

Partie A : Menu de Navigation (4 pts)

2.1 (4 pts) Ecrivez le composant `Navbar.jsx` avec :

- Un logo "TechShop" qui est un lien vers l'accueil
- Les liens : Accueil (/), Produits (/products), Contact (/contact)
- Utilisation de `NavLink` avec classe `active` sur le lien actif

```
// components/layout/Navbar.jsx  
// TODO: Ecrire le composant complet
```

CSS pour Navbar (inclus - pas a ecrire) :

```
.navbar { display: flex; justify-content: space-between;  
          padding: 15px 30px; background: #2c3e50; }  
.navbar .logo { color: #3498db; font-size: 1.5rem;  
               font-weight: bold; text-decoration: none; }  
.nav-links { display: flex; gap: 20px; list-style: none; }  
.nav-link { color: white; text-decoration: none; padding: 8px 15px;  
            }  
.nav-link.active { background: #3498db; border-radius: 5px; }  
.nav-link:hover { background: #34495e; border-radius: 5px; }
```

Partie B : Page d'Accueil (2 pts)

2.2 (2 pts) Ecrivez le composant `Home.jsx` qui affiche :

- Un titre "Bienvenue sur TechShop"
- Un paragraphe de description
- Un bouton/liens "Voir nos produits" qui redirige vers `/products`

Partie C : Composant ProductCard (3 pts)

2.3 (3 pts) Ecrivez le composant `ProductCard.jsx` qui recoit un produit en props et affiche :

- L'image du produit (150x150px)
- Le titre (limite a 30 caracteres avec "...")
- Le prix en DH
- La note (`rating.rate`) avec le nombre d'avis (`rating.count`)

```
// components/products/ProductCard.jsx  
// Props attendues : { product }  
// product = { id, title, price, image, rating: { rate, count } }
```

Partie D : Page Produits avec Fetch (5 pts)

2.4 (5 pts) Ecrivez le composant `Products.jsx` qui :

- Utilise `useState` pour : `products`, `loading`, `error`
- Utilise `useEffect` pour fetch les donnees au montage
- Affiche "Chargement..." pendant le fetch
- Affiche l'erreur en rouge si probleme
- Affiche la liste des produits avec `map()` et `ProductCard`

API : <https://fakestoreapi.com/products>

```
// pages/Products.jsx  
// TODO: Ecrire le composant complet avec useState, useEffect, fetch
```

Partie E : App.jsx avec Routes (2 pts)

2.5 (2 pts) Ecrivez le fichier `App.jsx` complet avec :

- Import de tous les composants necessaires
- Navbar en haut (visible sur toutes les pages)
- Routes : `/` (Home), `/products` (Products), `/contact` (Contact), `*` (NotFound)
- Footer en bas (visible sur toutes les pages)